Döngü Yapıları

- Döngüler, sıralı bir kod blokunun istenilen sayıda tekrarlanmasıdır
- Döngü ve karar yapıları, algoritma oluşturma ve programlamada birçok problemin çözümünde kullanılır
- Aşağıdaki kod bloku 1'den 5'e kadar sayıları ekrana yazar

```
print(1)
print(2)
print(3)
print(4)
print(5)
```

Döngü Yapıları

- Ancak, 1'den 500'e kadar yazmak gerekirse böyle bir çözüm yolu doğru olmayacaktır!
- Tekrar sayısı fazla olduğunda döngü yapıları tercih edilmelidir
- Programlamada tekrar sayısının sayılması bir değişken yardımı ile elde edilebilir
- Python dilinde döngü için while ve for döngü yapıları kullanılır

For Döngüsü

- For döngüleri belirli sayıda işlemlerin tekrarlanması için kullanılan döngülerdir
- For döngüleri başlangıç ve bitiş değerleri arasında artım miktarına göre istenilen sayıda tekrar yapar
- Yukarıdaki örnek çıktı for döngüsüyle yapılmak istenseydi yazılması gereken kodlar şu şekilde olurdu

```
for n in range(1,6):
    print(n)
```

For Döngüsü

```
for n in range(1, 11):
    print(n)
```

- range (1,11) ifadesi, n değerinin hangi aralıkta çalışacağını gösterir.
- n'nin alacağı değerler: 1, 2 , 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- $1 \leq n < 11$'dir
- n'in ilk değeri 1 olup her çalışma anında sırayla artmaktadır.

For Döngüsü

- **range (başlangıç değeri, son değer, arttırma/azaltma değeri) :**

- **Başlangıç değeri:** Döngü değişkeninin alacağı ilk değerdir.
- Eğer boş bırakılırsa 0 olarak belirlenir.
- **Son değer:** Döngü değişkeninin bitiş değeridir.
- Boş bırakılmamalıdır.
- **Artırma/azaltma değeri:** Döngü değişkeninin artırma veya azaltma miktarını belirler.
- Eğer boş bırakılırsa, 1 olarak belirlenir.
- Başlangıç, bitiş, artırma ve azaltma değerlerinin hepsi tam sayı olmalıdır.
- Ondalıklı değerler veya diğer veri türleri kullanılmaz.

For Döngüsü

- Bunun dışında range ifadesi esnek kullanıma sahiptir:

```
for n in range(21, 0, -3):
    print(n, end=" ")
```

- **Ekran Çıktısı**

```
21 18 15 12 9 6 3
```

For Döngüsü

```
top= 0
for i in range(1, 100): # burada döngü değişkeni olarak i kullanılmıştır.
    top+= i
print(top)
```

- Ekran Çıktısı

4950

- range(1000) denildiğinde 999'a kadar olan sayıların toplama işlemini yapar ve ekrana 4950 yazar
- range() komutunda bitiş değeri döngüye dahil değildir

Range Kullanımı

range(10) → 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

range(1, 10) → 1,2,3,4,5,6,7,8,9

range(1, 10, 2) → 1,3,5,7,9

range(10, 0, -1) → 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

range(10, 0, -2) → 10,8,6,4,2

range(2, 11, 2) → 2,4,6,8,10

range(-5, 5) → −5,−4,−3,−2,−1,0,1,2,3,4

range(1, 2) → 1

range(1, 1) → ()

range(1, -1) → ()

range(1, -1, -1) → 1,0

range(0) → ()

For Döngüsü

- range içerisinde 1 değer varsa bitiş değerini gösterir. 0'dan başlayıp birer artarak çalışır.
- range içerisinde 2 değer varsa başlangıç ve bitiş değerini simgeler ve birer artarak ilerler.
- 3 değer varsa başlangıç, bitiş ve artma miktarını ifade eder.

Örnek-1

- 10’un kuvvetlerini ekrana yazan kod satırları

```
for i in range(1,16):
    print(i,"-", 10**i)
```

Ekran Çıktısı

```
1 - 10
2 - 100
3 - 1000
4 - 10000
5 - 100000
6 - 1000000
7 - 10000000
8 - 100000000
9 - 1000000000
10 - 10000000000
11 - 100000000000
12 - 1000000000000
13 - 10000000000000
14 - 100000000000000
15 - 1000000000000000
```

İç İçe Döngüler

- İf ifadelerinde olduğu gibi for blokları, başka döngü yapılarını içerebilir.
- İç içe döngülerin çalışma mantığını, programın bir çarpım tablosu ürettiğini varsayarak düşünebiliriz
- Benzer şekilde satır ve sütun değerleri olan bir tablo gibi de düşünülebilir.

```
# Satır oluşturmak için
sayi = int(input("Satır sayısını giriniz: "))
for satir in range(1, sayi + 1):
    print("Satır #", satir)
```

Ekran Çıktısı

```
Satır sayısını giriniz: 10
Satır # 1
Satır # 2
Satır # 3
Satır # 4
Satır # 5
Satır # 6
Satır # 7
Satır # 8
Satır # 9
Satır # 10
```

Örnek-1

- Satırların yanına sütun eklemek istenirse kodlar aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekir

```
# Hem satır hem de sütun oluşturmak için :
sayi = int(input("Lütfen tablo ölçüsünü giriniz: "))
for satir in range(1, sayi + 1):
    for sutun in range(1, sayi + 1):
        deger = satir*sutun
        print(deger, end=" ")
    print()
```

Ekran Çıktısı

```
Lütfen tablo ölçüsünü giriniz: 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2   4   6   8   10  12  14  16  18  20
3   6   9   12  15  18  21  24  27  30
4   8   12  16  20  24  28  32  36  40
5   10  15  20  25  30  35  40  45  50
6   12  18  24  30  36  42  48  54  60
7   14  21  28  35  42  49  56  63  70
8   16  24  32  40  48  56  64  72  80
9   18  27  36  45  54  63  72  81  90
10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
>>>
```

İç İçe Döngüler

- İç içe döngülerde önemli olan, döngü dışında kalacak kod satırlarının belirlenmesidir.
- Hangi satırların bir kere, hangi satırların döngü içerisinde olacağını belirlemek gerekir.
- İç içe döngüde satır dıştaki kontrol döngüsü olup sütun döngüsü ise içteki döngüdür.
- İçteki döngü, dıştaki döngünün her tekrarında en baştan son bitiş değerine ulaşıncaya kadar kendini yineler.

Lab-1

- Kullanıcının girdiği metni, For döngüsü kullanarak ekranda 10 kez yazdırınız

Lab-1 Cevabı

```
x=input("Metin giriniz")
for a in range(10):
    print(x)
```

Lab-2

- Kullanıcıdan alınan sayıya kadar olan tüm sayıların toplamını ekrana For döngüsü kullanarak yazdırınız

Lab-2 Cevabı

```
sayi=int(input("Sayı giriniz"))
toplam=0
for x in range(1,sayi+1):
    toplam+=x
print(toplam)
```